### 2.9.1　弧度與角位移

角位移描述繞圓心轉過的角度，弧度數等於所掃弧長除以半徑。一整圈為 2π rad。用弧長關係或圓周運動公式時須把角度換成弧度。不同半徑上轉過相同角度，弧長不同，不能把角位移當成直線位移。

$$\theta = \frac{s}{r}$$

θ：角位移（rad）；s：弧長（m）；r：半徑（m）。

### 角速率、線速率與週期

角速率描述每秒轉過多少弧度，線速率描述沿圓周每秒走多遠。同一角速率下，半徑越大，線速率越大。勻速圓周運動一圈走 2πr、轉 2π rad，因此可由一圈所需的週期換算兩種速率，並留意各自單位不同。

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$v = r\omega$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

勻速圓周運動：ω 為角速率（rad $s^{-1}$）；Δθ：掃過的角度（rad）；Δt：時間（s）。非勻速時，此比值是平均角速度。

v：切向速率（m $s^{-1}$）；r：半徑（m）；ω：角速率（rad $s^{-1}$）。

勻速圓周運動：T：週期（s）；ω：rad $s^{-1}$；r：m；v：m $s^{-1}$。

### 向心加速度與向心合力

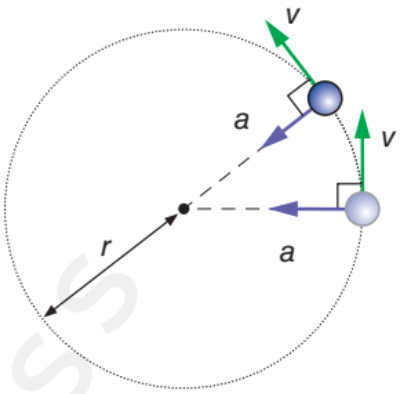
勻速圓周運動的速率不變，速度方向卻持續改變，因此有指向圓心的加速度。提供這個加速度的徑向合力稱為向心力，由張力、重力或摩擦力等實際作用力合成。畫受力圖時，只畫實際作用力，再求它們的徑向合力。

$$a_{\mathrm{c}} = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

$$F_{\mathrm{c}} = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

向心加速度 $a_{\mathrm{c}}$（m $s^{-2}$）指向圓心。v：速率（m $s^{-1}$）；r：半徑（m）；ω：rad $s^{-1}$。

$F_{\mathrm{c}}$：向內的合力（N），並非額外作用力；m：kg；v：m $s^{-1}$；r：m；ω：rad $s^{-1}$。




圓周運動的速度沿切線，加速度指向圓心。